SDS-PAGE முறையில் பிரிக்கப்படவேண்டிய புரத மாதிரிகள் , பீட்டா மெர்காப்டோஎத்தனாலை (டைசல்பைடு பாலங்களை சிதைக்கின்றன) கொண்டுள்ள கரைக்கும் தாங்கல் கரைசல், SDS, கிளிசரால் (கரைசலை அடர்த்தியாக்கி, புரதத்தை ஜெல்லில் மூழ்க செய்கிறது) மற்றும் புரோமோபீனால் நீலம் (தடங்காண் சாயம்) ஆகியவற்றுடன் சேர்க்கப்படுகிறது. SDS -PAGE ஆனது கூறிடும் ஜெல்லை (resolving gel) கொண்டுள்ளது, இது புரதங்களைப் பிரிக்க பயன்படுகிறது. மேலும், கூறிடும் ஜெல்லிற்குள் நுழைவதற்கு முன்னர் புரதங்கள் செறிவூட்டப்படுவதற்காக அடுக்கி ஜெல்லுக்குள் நுழைகின்றன. சோடியம் டோட்டெகைல் சல்பேட் (SDS) ஒரு எதிர்மின்சுமைகொண்ட டிடர்ஜெண்ட் ஆகும். இது புரதங்களுடன் பிணைந்து, ஓரலகு நிறைக்கு, நிலையான எதிர்மின் சுமையை வழங்குகிறது. இதனால், மின்முனைக்கவர்ச்சியின்போது இந்த புரதம்-SDS அணைவுகள் நேர்மின்முனைகளை நோக்கி நகர்கின்றன. மேலும் அவற்றின் நகர்வு வேகம் அவற்றின் மூலக்கூறு எடைகளின் log மதிப்புகளுக்கு எதிர்விகிதத்திலிருக்கும். SDS ஆனது புரதங்களின் ஓரலகு நீளத்தில், ஒரே அளவு மின்சுமையை ஏற்றுவதால் , எல்லா புரதங்களும் ஒரே நகர்வு வேகத்தில் நகர்கின்றன. எனினும், புரதக் கலவையானது தீர்மானிக்கும் ஜெல்லின் வழியே செல்லும்போது, ஜெல்லின் சலித்தல் விளைவு காரணமாக புரதங்கள் தனிதனியாக பிரிகின்றன. சிறிய புரதங்கள், ஜெல்லிலுள்ள சிறுதுளைகள் வழியாக செல்ல முடியும் என்பதால் வேகமாக நகர்கின்றன.ஆனால், பெரிய புரதங்கள் ஜெல்லின் சலித்தல் விளைவு காரணமாக உருவாகும் உராய்வினால் தடுக்கப்பட்டு, மெதுவாக நகர்கின்றன. சாயம், ஜெல்லின் அடிப்பகுதியை அடைந்த உடன் , மின்சாரம் நிறுத்தப்படுகிறது.மின்முனைக் கவர்ச்சிக்குப்பின் , ஜெல்லானது , கவனமாக கண்ணாடி தட்டுகளிலிருந்து நீக்கப்பட்டு, தாங்கல் கரைசலில் மூழ்கடிக்கப்பட்டு பின்னர் தகுந்த நிறமேற்றும் கரைசலால் நிறமிடப்படுகிறது. (படம்.10.10)

புரத நிறமிடுதல்:

கூமசி அடர்ஒளி நீலம் G250 (Coomassie Brilliant Blue G250 - CBB) எனும் சாயக் கரைசலை பயன்படுத்தி புரதங்கள் கண்டறியப்படுகின்றன. CBB சாயமானது 40 g அளவுள்ள புரதத்தைக்கூட நிறமிடுகிறது. சில்வர் நிறமிடுதல் (1-5 ng கண்டறி எல்லை) என்றறியப்படும் மற்றொரு நுட்பமான முறையில் சிறிய அளவுள்ள புரதங்களைக் கண்டறிய முடியும்.

பயன்பாடுகள் :

SDS–PAGE முறையானது புரதங்களின் மூலக்கூறு எடையை நிர்ணயிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. வெவ்வேறு மூலக்கூறு எடை (மூலக்கூறு எடை ஏணி) கொண்ட பல்வேறு புரதங்களை கொண்ட திட்டக் கலவையை சேர்த்து, நகர்வு தூரத்தை நேரடியாக ஒப்பிடுவதன் மூலம் இது சாத்தியமாகிறது. ஏறக்குறைய 15-200 kDa அளவு மூலக்கூறு எடையை இம்முறையில் பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும். SDS–PAGE முறையின் முக்கிய பயன், இதை கொண்டு புரத மாதிரியின் தூய தன்மையை அளவிட முடியும். ஒரே ஒரு பட்டை உருவாதல், அப்புரதம் தூய நிலையில் உள்ளது என்பதை காட்டுகிறது.

iii இரு – பரிமான ஜெல் மின்முனைக்கவர்ச்சி

இரு – பரிமான ஜெல் மின்முனைக்கவர்ச்சி முறையானது 1975 ஆம் ஆண்டு ஓ-பேரல் என்பவரால் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது, சமமின் மையமாக்கல் (iso electric focusing) மற்றும் SDS-PAGE ஆகிய இரு நுட்பமுறைகளின் சேர்க்கையாகும். சமமின் மையமாக்கல் என்பது, புரதங்களை அவற்றின் சமமின் புள்ளி (pI) அடிப்படையில் பிரிக்கும் மின்முனைக்கவர்ச்சி முறையாகும். எந்த pH மதிப்பில், மின்புலத்தில் அமினோ அமிலங்கள் (சுவிட்டர் அயனி வடிவம்) நகராத தன்மை கொண்டுள்ளனவோ அது pI எனப்படுகிறது. pH வேறுபாட்டு சேர்மத்தை ஜெல்லுடன் சேர்த்து, மின்புலத்தை செலுத்தும்போது, ஒரு முனையானது, மற்றொரு முனையைவிட அதிக நேர்மின் தன்மையை பெறுகிறது. ஒப்பீட்டளவில்,

unit 10_270-297.indd 283 07/06/18 3:43 PM